الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

La pathologie vasculaire et les troubles circulatoires

suite

Dr L.AMOUCHAS
Maitre Assistante en Anatomie et Cytologie Pathologique
CHU d'Oran

3 éme année médecine

1.THROMBOSE

1.Définition :

On appelle thrombose la coagulation du sang dans les cavités vasculaires (artères, veines, capillaires ou cavités cardiaques) durant la vie. "le thrombus

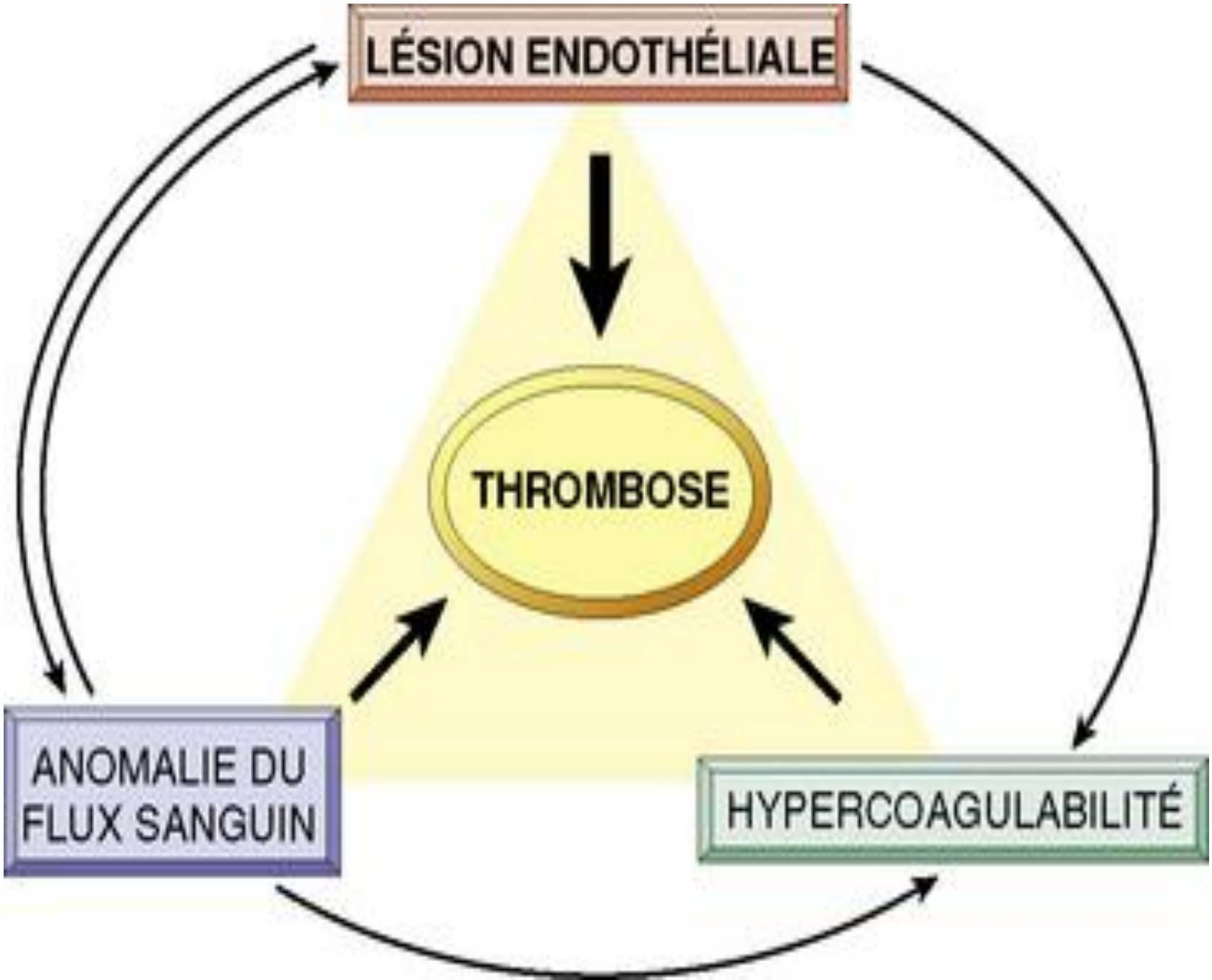
. Le thrombus ainsi formé exclut par définition :

· les caillots sanguins formés après la mort (caillots post-mortem ou cadavériques) ;

· une collection de sang coagulé hors d'une cavité vasculaire (hématome).

2. Pathogénie de la formation du thrombus La formation d'un thrombus dépend de la combinaison de trois facteurs : C'est la triade de Virchow

- Facteur pariétal : lésions endothéliales. (Facteur prédominant).
- Altérations du flux sanguin.
- Modification de la composition sanguine


LÉSION ENDOTHÉLIALE
THROMBOSE
ANOMALIE DU FLUX SANGUIN
HYPERCOAGULABILITÉ

2.1.1. Les lésions de l'endothélium vasculaire : Il s'agit d'une lésion de la paroi vasculaire aboutissant à une interruption de l'endothélium : elle permet le contact entre le sang et la matrice extracellulaire sous endothéliale.

Les Causes des lésions pariétales sont multiples :

- Traumatismes : compressions, contusions, ligatures ou clamps chirurgicaux.
- Inflammatoires : artérites, phlébites, causes septiques.
- Dystrophiques : plaque athéroscléreuse, varices.

2.1.2. Altération du flux sanguin.

Le ralentissement du flux sanguin ou stase joue un rôle essentiel en favorisant l'accumulation des facteurs de la coagulation .

Les causes de la stase sanguine sont nombreuses :

- Artères : hypotension, anévrismes
- Veines : varices, décubitus, immobilisation plâtrée

2.1.3. Facteurs sanguins

L'hypercoagulabilité constitue un facteur de risque indéniable pour les patients qui en sont atteints. Parmi ses causes, on peut citer :

· les maladies de la coagulation sanguine proprement dites, génétiques ou acquises ;

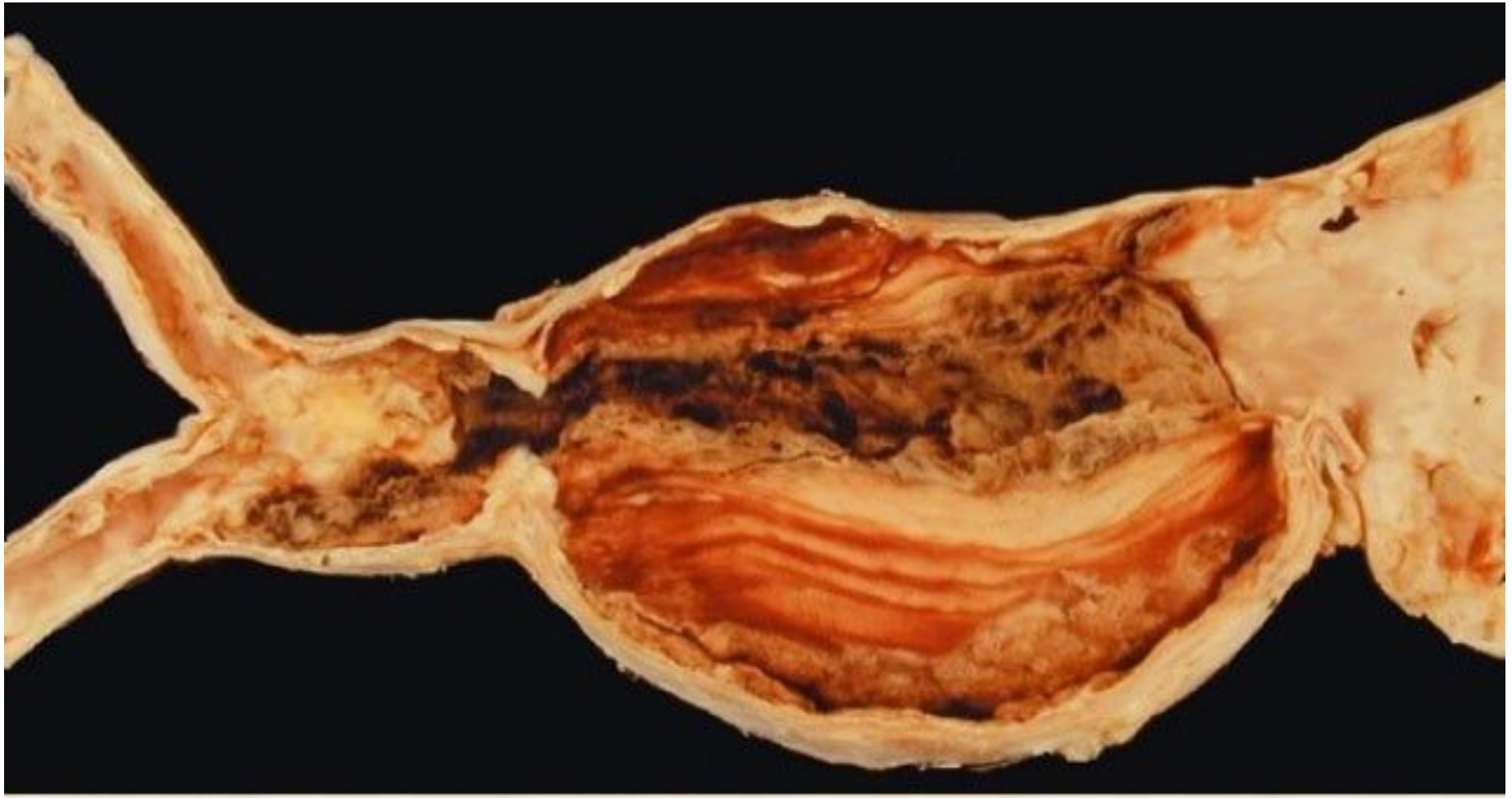
· les états d'hyperviscosité sanguine (polyglobulie, hémoconcentration) ;

3. Aspect morphologique des thrombus : On en distingue trois types, souvent associés

. 3.1. Thrombus blanc ou (fibrinoplaquettaire) la tête
Un thrombus blanc dit de conglutination : Petit, élastique, adhérent, il est composé de plaquettes et de fibrine.

3.2. Thrombus mixte ou corps présente une structure lamellaire avec des alternances de zones blanches, fibrinoplaquettaire et de zones rouges fibrinocruorique. Ces stries, appelées stries de Zahn, sont parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe du vaisseau.

3.3. Thrombus rouge ou (fibrinocruorique)la queue
Un thrombus rouge ou de coagulation : Long, friable, peu adhérent, C'est du sang plus ou moins bien coagulé avec peu de fibrine



Aortic aneurysm with thrombus formation – note the **Lines of Zahn**

4. Aspect topographique :

4.1. Selon la place occupée par le thrombus dans la lumière

4.1.1. Des thrombus oblitérant occupant la totalité de la lumière. Dans les vaisseaux de petit et moyen calibre.

4.1.2. Des thrombus pariétaux non oblitérant (Thrombus partiellement oblitérant ou mural) dans les cavités cardiaques, et les vaisseaux à fort débit comme l'aorte.

4.2. Selon le segment vasculaire atteint

4.2.1. Thrombose veineuse Siège le plus fréquent au niveau des membres inférieurs, mais aussi les veines profondes

. 4.2.2. Thrombose artérielle Les localisations sont nombreuses et variées : artères des membres inférieurs, coronaires, artères cérébrales.

4.2.3. Thrombose intracardiaque Surtout oreillette gauche.

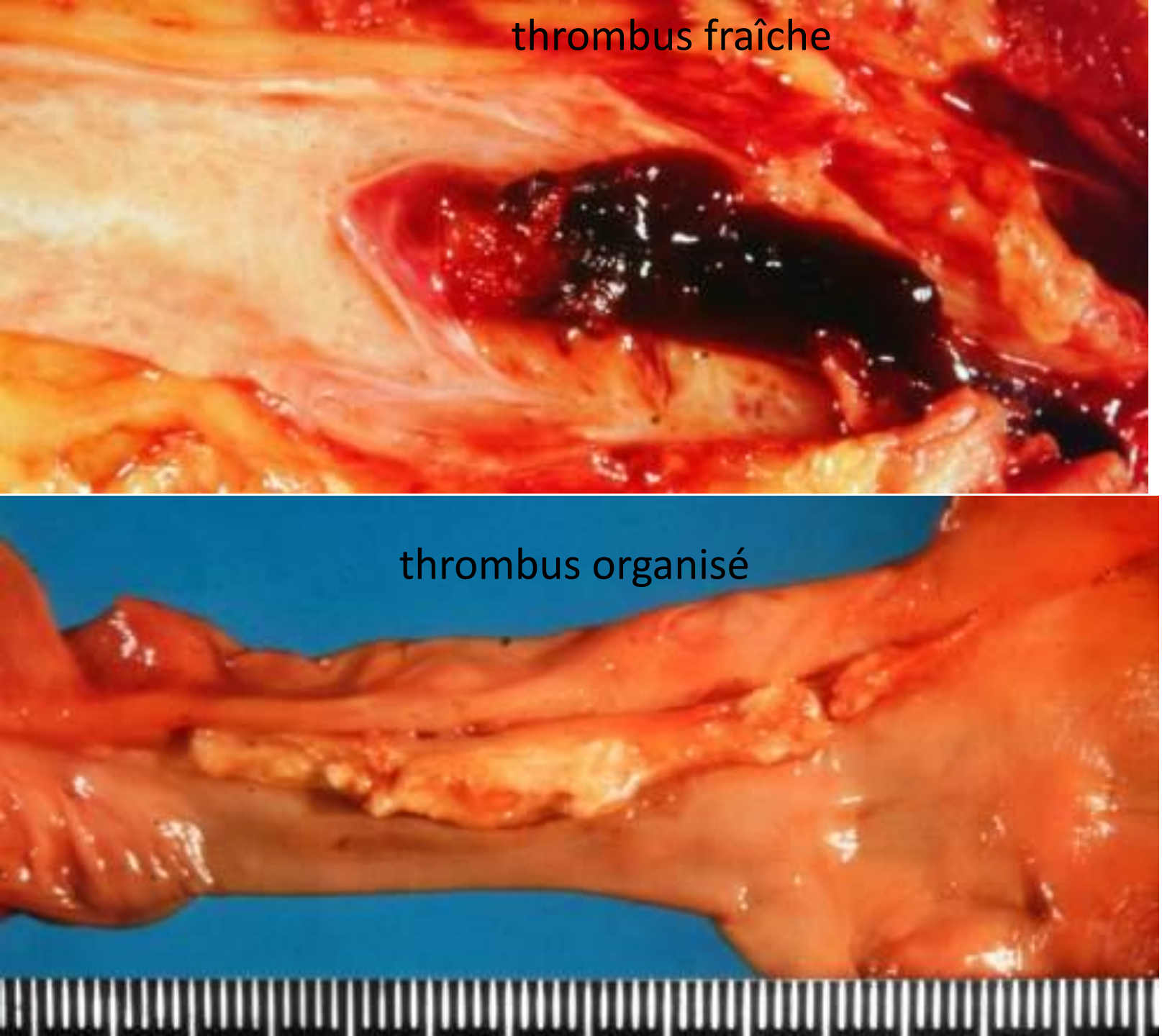
4.2.4. Thromboses capillaires On les observe de manière « quasi physiologique » dans les foyers inflammatoires

- **6. Aspect évolutif**
- 6.1. Thrombolyse L'activation du système fibrinolytique réduit l'extension des thromboses. La plasmine est une enzyme susceptible de solubiliser les réseaux de fibrine. Cette thrombolyse physiologique intervient dès le début de la formation du caillot. Ce phénomène de thrombolyse est utilisé en thérapeutique.
- 6.2. Persistance et organisation du caillot 6.2.1. L'organisation conjonctive : Il s'agit d'une organisation fibreuse qui débute à la 48e heure.

6.2.2. Mobilisation du caillot< EMBOLIE>.

Il s’agit de la rupture de tout ou partie du thrombus (surtout de la queue, non adhérente) avec migration dans le courant sanguin constituant un embole. Ceci est plus fréquent sur les cas récents, avant le stade d’organisation fibreuse qui fixe plus solidement le thrombus à la paroi.

- 6.2.3. Calcifications. Le caillot peut s'imprégner en totalité de sels calciques qui s'observe plus fréquemment dans les veines et il prend alors le nom de phlébolithe
- 6.2.4. Ramollissement. Sous l'action d'enzymes des polynucléaires présents dans le thrombus. Le thrombus se transforme en un liquide jaunâtre visqueux rappelant le pus. Le ramollissement purulent est rare par greffe bactérienne au cours d’une septicémie (emboles septique).


thrombus fraîche
thrombus organisé

2. LES EMBOLIES

1. Définition On appelle embolie la mobilisation et la migration d'un corps étranger ou embole dans le courant circulatoire et son arrêt dans un vaisseau dont le calibre est insuffisant pour lui livrer le passage.

2. Classification des embolies selon la nature de l'embole

2.1 Les emboles solides

2.1.1. L’embole sanguin ou cruorique :

Il représente 95 % du nombre total des emboles. Il provient d’un thrombus libéré ou le plus souvent fragmenté, qui migre dans la circulation sanguine.

Les thromboses les plus emboligènes sont :

- les thromboses des membres inférieures et du pelvis.

- les thromboses cardiaques (risque augmenté si arythmie, dilatation et ou fibrillation auriculaire , infarctus du myocarde , endocardite)

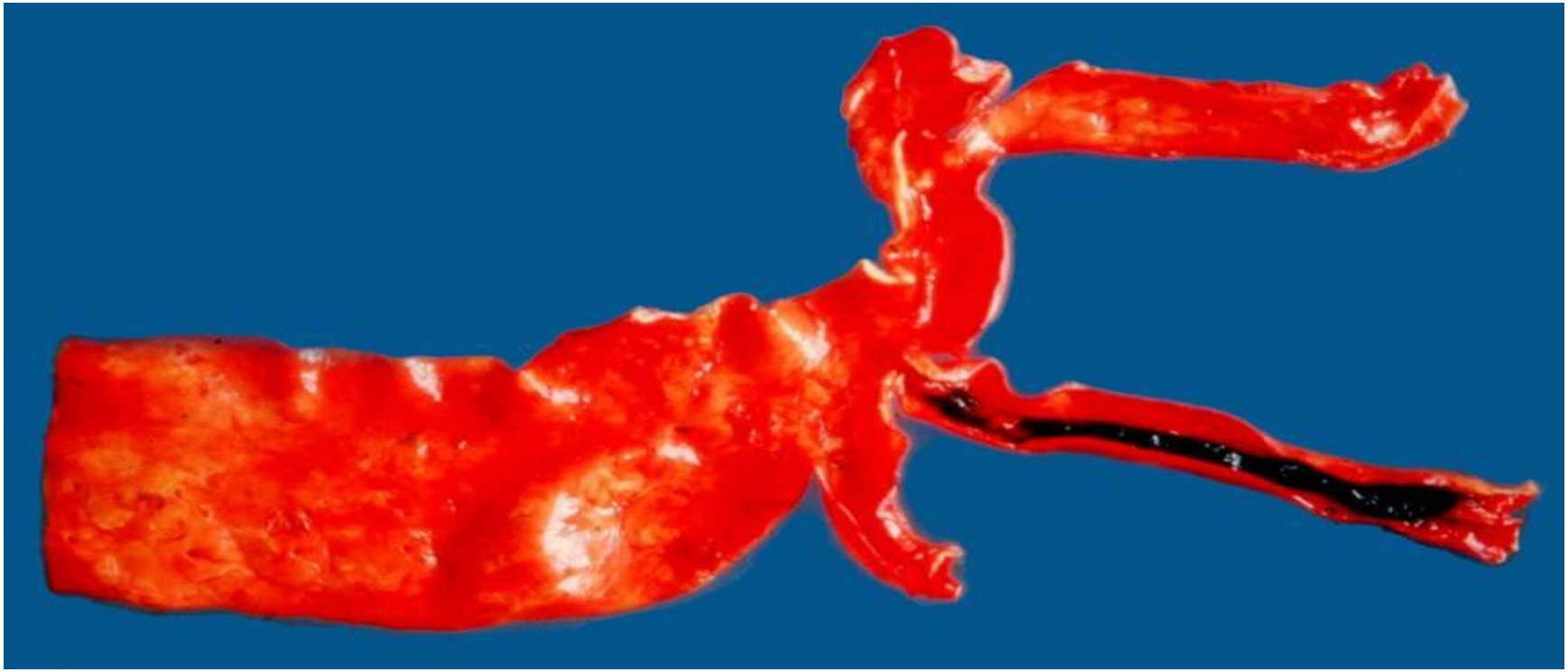
- les thromboses artérielles à proximité d'une bifurcation (carotides).

- les thromboses des anévrysmes artériels

Morphologie:

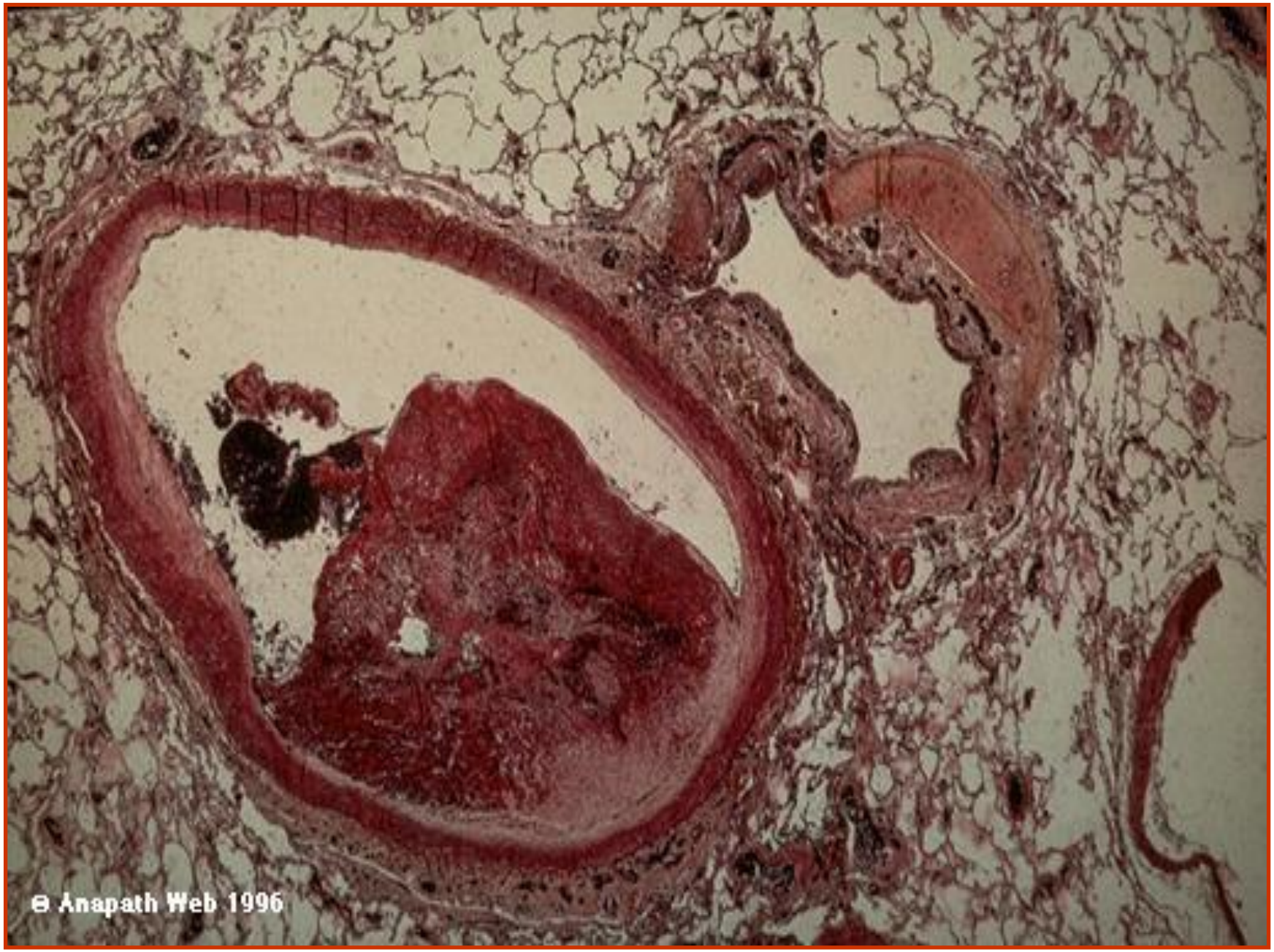
Macro: caillot friable , adherent a la paroi vasculaire habituellement rouge.

Embolie thrombotique dans une artére



Embolie pulmonaire : volumineux embole provenant d'une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, bloqué au niveau d'une bifurcation artérielle pulmonaire




© Anapath Web 1996

2.1.2 Emboles tissulaires

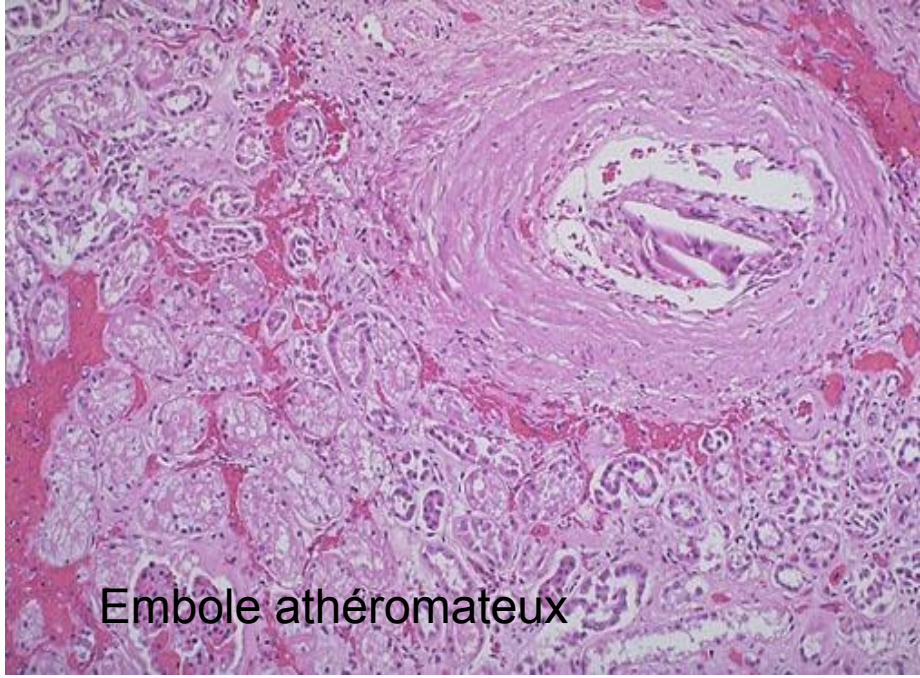
✓ **Embole athéromateux**. Par migration d'un fragment de plaque athéroscléreuse ulcérée. Reconnaissable aux cristaux de cholestérol entourés d'une réaction gigantocellulaire et d'un matériel fibrinocruorique,

✓ **Embole graisseux** Les plus fréquents, sont liés à un embole de moelle osseuse à partir d'un foyer de fracture ou éventuellement après injection intraveineuse inappropriée d'une substance huileuse.

✓ **Emboles infectieux** Des fragments nécrotiques ou fibrineux contenant des colonies microbiennes (par exemple fragment de végétation d'une endocardite bactérienne) peuvent migrer à partir d'un foyer infecté.

✓ **Emboles néoplasiques** Les embolies de cellules cancéreuses déterminent l'apparition des métastases





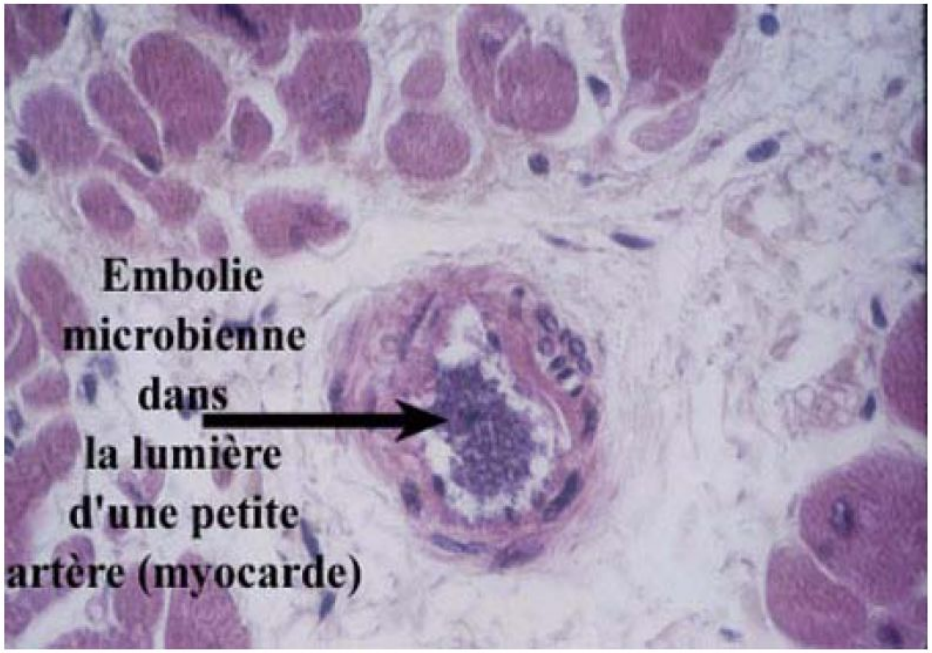


Figure 16 Embolie d'une colonie microbienne dans un vaisseau myocardique
colorée en bleu par l'hématéine (coloration : hématéine-éosine)

2.2 Emboles liquidiens : embolie de liquide amniotique Secondaires à une brèche des membranes fœtales. Cette rupture va permettre le passage dans les veines utérines, puis dans la veine cave, de liquide amniotique.

2.3 Emboles gazeux

Il s'agit de bulles de gaz oblitérant la lumière vasculaire. Ils peuvent s'observer dans deux circonstances.

➢ **Embolie d'air exogène :** Il s'agit de l'introduction accidentelle d'air dans la circulation sanguine : traumatisme avec plaie vasculaire,

injection intra veineuse.

➢ **Embolie de gaz endogène :** La maladie des caissons ou syndrome de décompression est observé chez des sujets exposés à des modifications brutales de la pression atmosphérique. En cas de décompression brutale, les gaz sanguins passent de l'état dissous à l'état gazeux et forment de multiples bulles de petite taille responsables de multiples embolies obstruant la lumière des capillaires de fin calibre : poumons, muscles, cerveau, os

- **4. Conséquences**
- **4.1 Conséquences locales**
- - Perturbations circulatoires liées à l'obstruction vasculaire (ischémie aiguë pouvant entraîner la constitution d'un infarctus).
- - Conséquences liées à la nature de l'embole : un embole septique entraîne un abcès métastatique .
- - Un embole néoplasique peut être à l'origine d'une métastase tumorale.
- **4.2 Conséquences générales** Elles sont surtout le fait des embolies pulmonaires, les plus graves et parmi les plus fréquentes : La mort subite par embolie massive, mais aussi par pluie d'emboles de petite taille. Toutefois, il n'existe pas de parallélisme obligatoire entre le degré d'obstruction vasculaire et le retentissement fonctionnel.

3- ISCHÉMIE-INFARCTUS

ISCHÉMIE

1- Définition : C’est la diminution (ischémie est incomplète ou relative) ou abolition(ischémie complète)de l’apport du sang artériel dans un territoire limité de l’organisme.

.

Causes des ischémies

Ce sont toutes les **causes d'oblitération partielle ou totale d’une lumière artérielle** parfois intriquées: athérosclérose artérite compression extrinsèque…..

- **Conséquences de l'ischémie**

✔ **Une ischémie complète et étendue** sera responsable d une **nécrose** complète du territoire d'ischémie :infarctus ramollissement gangrène

✔ **Une ischémie incomplète et transitoire** s'accompagnera de douleurs intenses et transitoires: **claudication intermittente d'un membre inferieur ,angor d'effort ,angor intestinale**

✔ **Une ischémie incomplète et chronique** entrainera l'apparition dune atrophie avec remplacement progressif du tissu par de la fibrose(ex : atrophie du rein en cas de sténose de l'artère rénale)

4- INFARCTUS

L'infarctus est un foyer circonscrit de nécrose ischémique dans un viscère, secondaire à l'arrêt brutal de l'irrigation sanguine artérielle.

NB: l'ischémie est la diminution ou l'arret de la perfusion sanguine dans un tissu , l'infarctus est la nécrose tissulaire irréversible causée par cette ischémie prolongée.

L'ischémie est la cause potentiellement réversible et l'infarctus en est la conséquence cellulaire définitive.

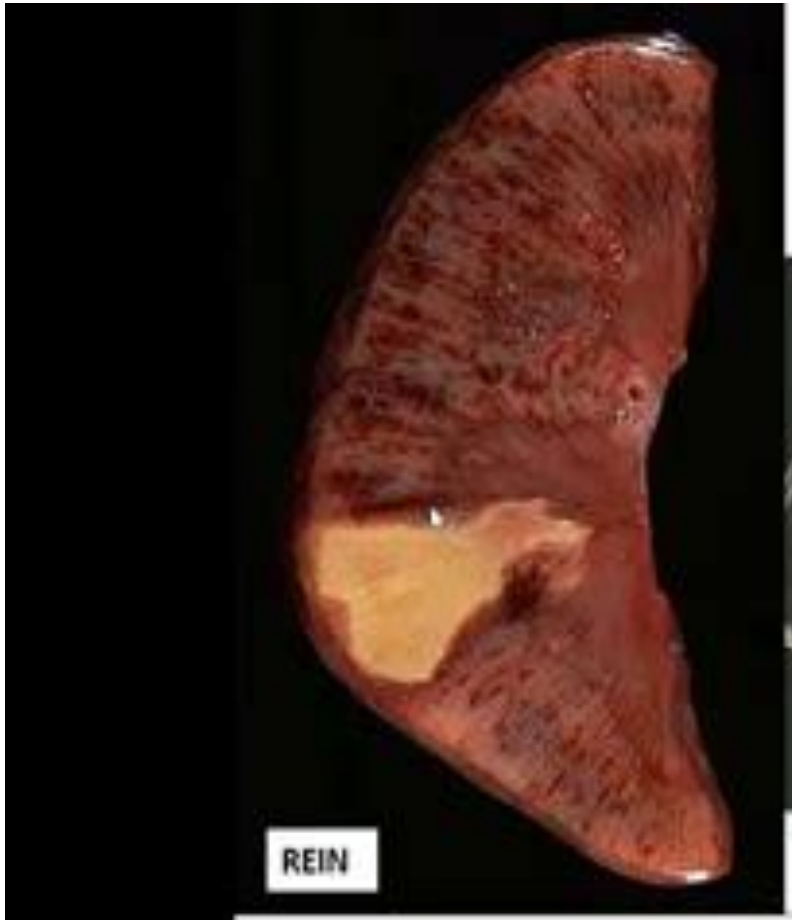
2. Variétés morphologiques d'infarctus

Infarctus blanc

L'infarctus blanc est un territoire de **nécrose ischémique** , dans un organe plein, par **obstruction d'une artère terminale.**

Le territoire atteint subit **une nécrose de coagulation**

Ce type d'infarctus peut toucher : le cœur, les reins, la rate, le cerveau, etc





INFARCTUS BLANC: Nécrose blanc-jaunâtre entourée de liseré congestif

Aspects macroscopiques : On peut distinguer plusieurs phases :

de 6 (et surtout de 24) à 48 heures, la lésion devient progressivement visible. Elle correspond à un territoire de distribution artérielle (forme pyramidale à base périphérique), plus pâle et plus mou que le reste de l'organe, devenant progressivement plus nettement blanc ou jaunâtre et entouré d'un liseré congestif rouge ;

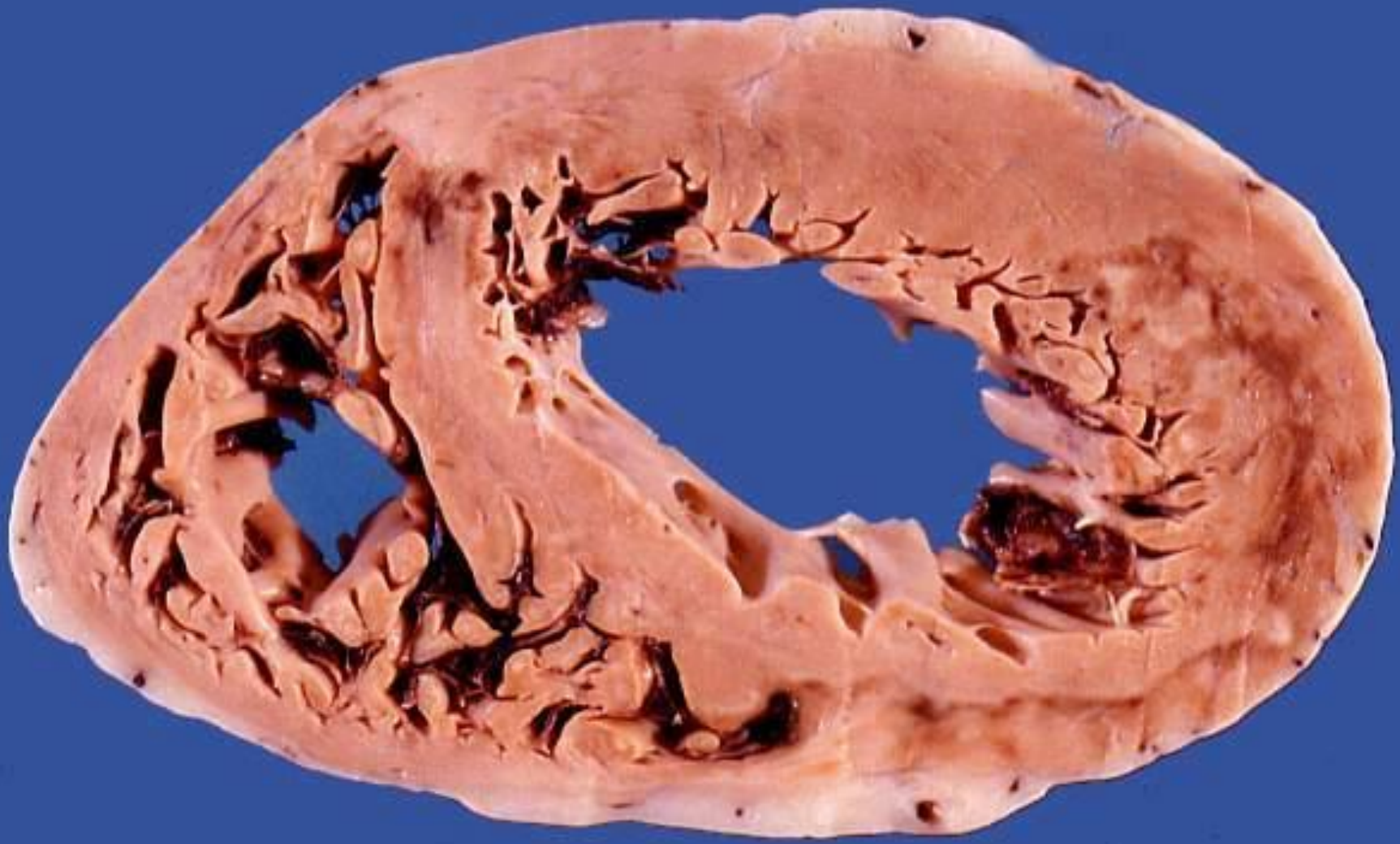
au cours des 1re et 2e semaines : les limites de l'infarctus sont de plus en plus nettes, sa surface est déprimée par rapport au tissu sain. Il est entouré d'un tissu mou et rouge (tissu de granulation inflammatoire, puis bourgeon charnu)

à partir de la 3e semaine, se constitue progressivement une cicatrice blanchâtre, fibreuse, avec amincissement et rétraction de la zone lésée.

Aspects microscopiques

- **Avant 6 heures (stade précoce),** il n'y a pratiquement pas d'anomalie microscopique visible avec les techniques de microscopie optique conventionnelle
- **De 6 à 48 heures,** on observe une nécrose de coagulation, conservant les contours cellulaires, progressivement entourée et pénétrée par une réaction inflammatoire aiguë, riche en polynucléaires.
- **Pendant le reste de la 1re semaine**, le territoire nécrosé subit une détersion progressive, avec remplacement du tissu nécrosé par un bourgeon charnu.
- **Après 1 à 2 semaines**, débute la cicatrisation : organisation conjonctive allant jusqu'a la fibrose.

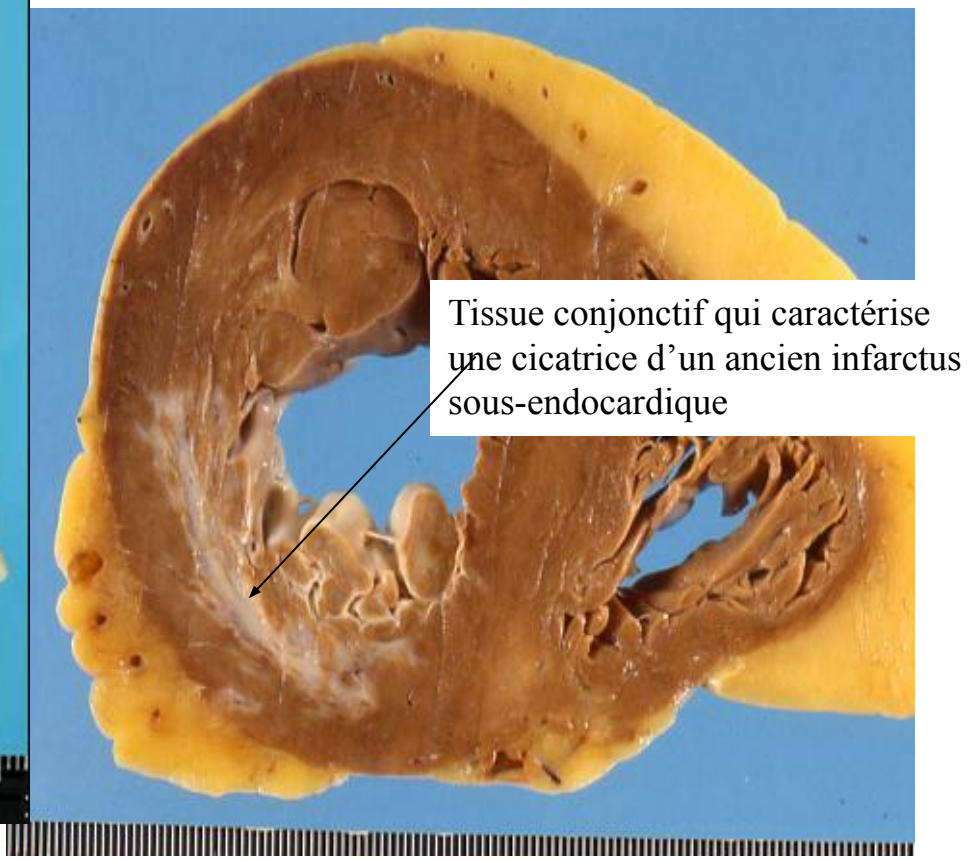
Infarctus récent





Infarctus frais, secondairement hémorragique





Infarctus hémorrhagique avec rupture du myocarde

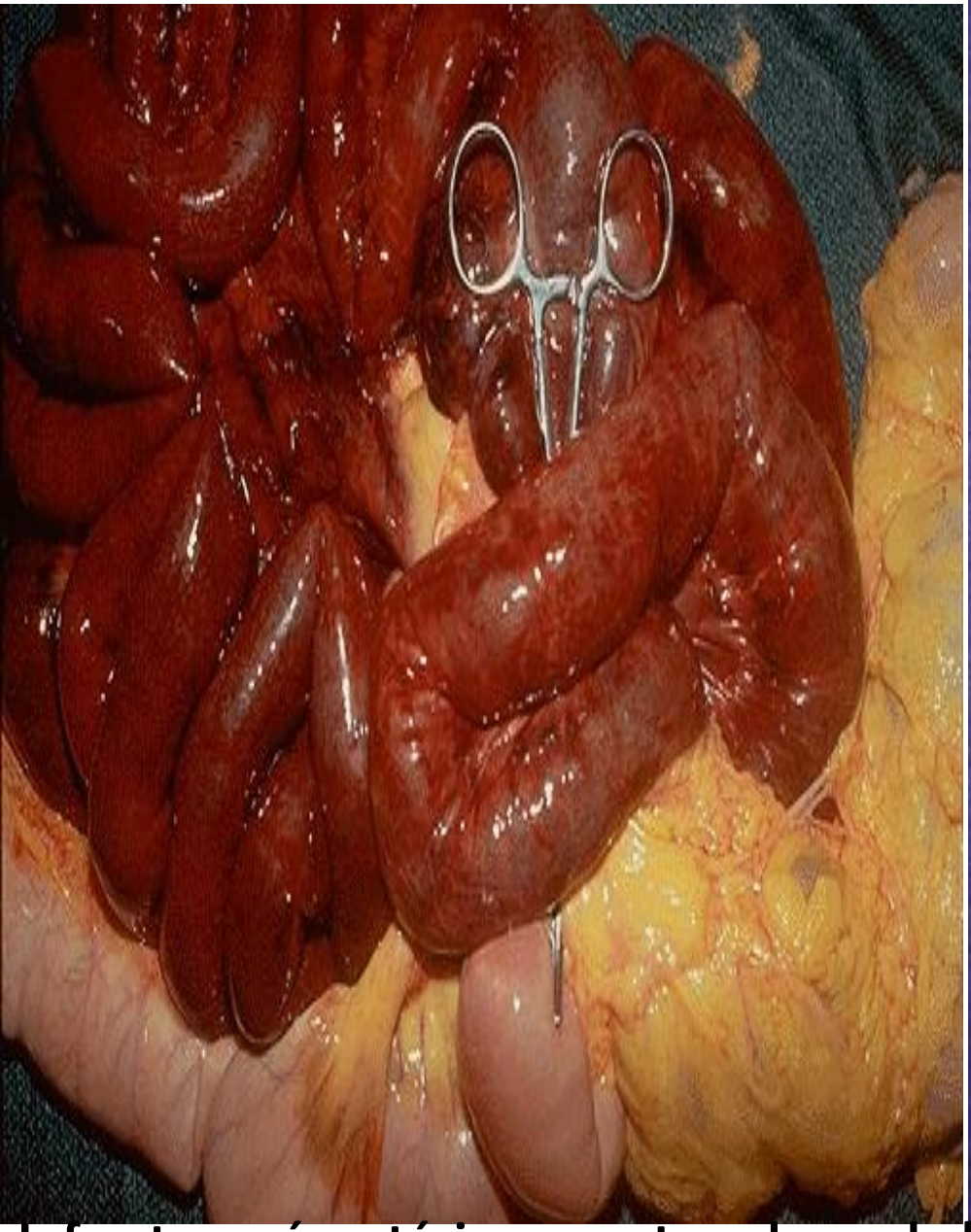
Infarctus rouge

L’infarctus rouge est un territoire de **nécrose ischémique par obstruction d'une artère terminale**, où apparaît secondairement **une inondation hémorragique**, en rapport avec une **double circulation ou avec une abondante circulation collatérale** Ce type d'infarctus touche notamment :

- les poumons (double vascularisation artérielle, pulmonaire et bronchique)
- l'intestin grêle (collatérales nombreuses)

Aspects macroscopiques et microscopiques :

Dans le poumon : la cause essentielle est l’embolie pulmonaire.



Infarctus mésentérique sur trombose de la veine mésentérique



Infarctus pulmonaire

monaire



- **Macro:** Le territoire d'infarctus est initialement rouge sombre, mal limité, plus ferme que le tissu adjacent de forme pyramidale, à base périphérique.
- **Micro:** on observe une nécrose de coagulation laissant persister l'architecture alvéolaire préexistante, mais avec infiltration hémorragique massive du tissu.
- Évolution : cicatrice fibreuse, pigmentée, englobant des histiocytes chargés de pigment hémosidérinique.
- **Dans l'intestin grêle :** l'obstruction touche le plus souvent une branche de l'artère mésentérique supérieure entraînant une nécrose ischémique des anses intestinales situées dans le territoire correspondant, secondairement inondée de sang provenant de la circulation collatérale. Ce segment intestinal est noirâtre ou violacé, induré, à paroi épaisse mais fragile

5.INFARCISSEMENT HÉMORRAGIQUE

1- Définition: "Foyer de nécrose ischémique tissulaire, en rapport avec l'obstruction de la veine de drainage".

2- Siege C'est une lésion relativement rare qui survient soit dans le poumon, soit plus souvent dans le cerveau on parle alors de ramollissement hémorragique.

3- Étiologie C'est habituellement une thrombose veineuse, plus rarement une compression veineuse.

4- Microscopie Il est semblable à celui de l'infarctus rouge avec quelques différences, en particulier la limitation moins nette de la lésion avec des contours plus flous.

Les vascularites

1. **Définition :** Le terme vascularite regroupe un ensemble d'affections hétérogènes caractérisées par une atteinte inflammatoire de la paroi vasculaire.

✔ L'étiologie, les mécanismes pathogéniques, la nature (artère, artériole, capillaire, veine, veinule) et le calibre des vaisseaux atteints, les symptômes cliniques, sont très variables d'une vascularite à l'autre, et de nombreux organes et tissus peuvent être concernés (poumon, rein, peau, système nerveux central, cœur, muscles, etc.).

2. Les différentes classifications des vascularites sont basées sur des critères cliniques, biologiques, radiologiques et anatomo - pathologique.

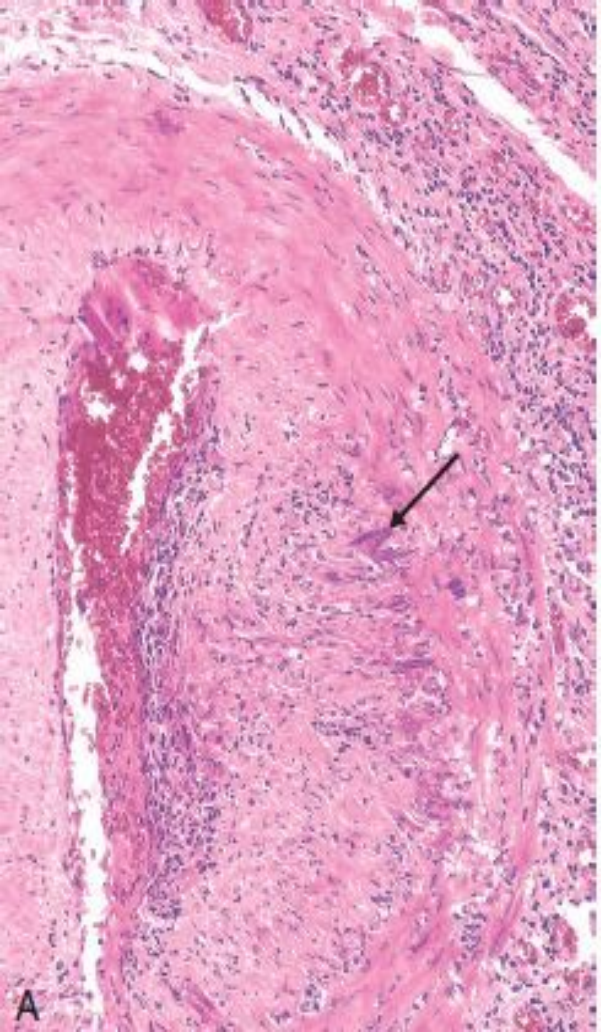
 Les critères histologiques comprennent :

- le calibre des vaisseaux concernés :
- la nature de l'atteinte vasculaire (nature de l'infiltrat inflammatoire, présence d'une nécrose fibrinoïde de la paroi vasculaire, granulome extravasculaire).

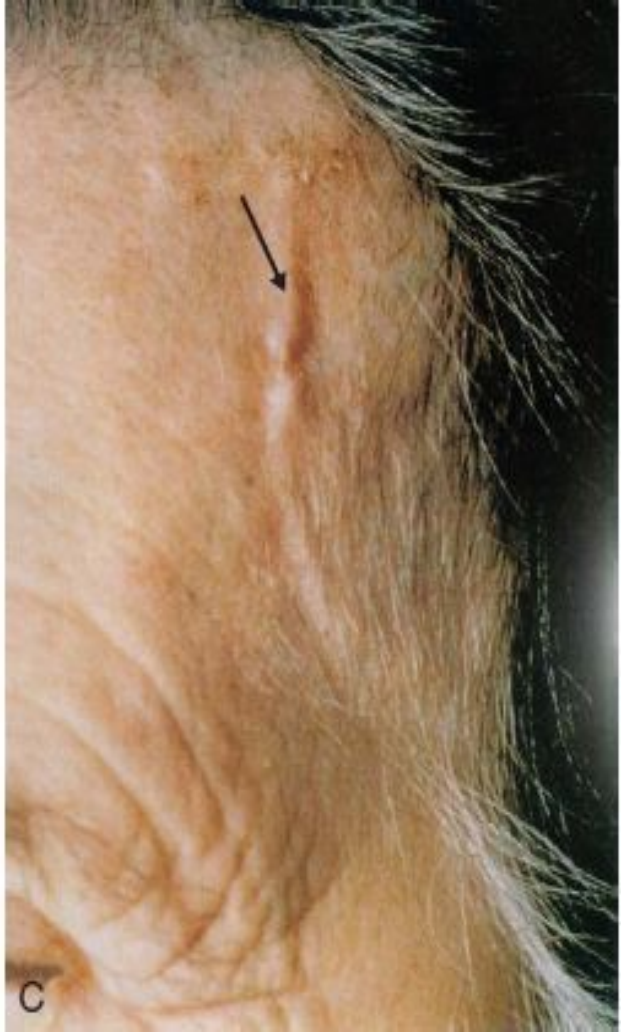
Vascularites intéressant les vaisseaux de gros calibre

Artérite à cellules géantes (Maladie de Horton)

1. La vascularite la plus commune
2. Il s agit d une vascularite des gros vaisseaux qui survient surtout chez le sujet âge habituellement accompagnée d un important syndrome inflammatoire.
3. L atteinte fréquente de l artère temporale fait de la biopsie de cette artère l un des principaux éléments du diagnostic.
4. L artérite se traduit microscopiquement par la présence **d une inflammation granulomateuse souvent gigantocellulaire de l intima et de la media artérielles.**







une destruction localisée de la limitante élastique interne (flèche) et un épaississement intimal

l'artère est visible sous la peau, épaisse, nodulaire et sensible.

2.Maladie de Takayasu

La maladie de Takayasu appartient aussi au cadre des artérites gigantocellulaire. Elle touche l'aorte et ses principales branches de division (crosse aortique surtout).

Sujets de moins de 50 ans

- Vascularites intéressant les vaisseaux de moyen calibre

La périartérite noueuse (PAN) Histologie : nécrose fibrinoïde de la média artérielle, infiltrat inflammatoire pan pariétal avec polynucléaires neutrophiles ± thrombose de la lumière. Les biopsies cutanées et neuromusculaires dirigées ont la meilleure rentabilité pour le diagnostic.

3.**Maladie de Kawasaki** Survient classiquement chez l'enfant (première vascularite infantile), associée à un syndrome lympho- cutanéo-muqueux

 Vascularites intéressant les vaisseaux de petit calibre : Trois entités sont regroupées dans la famille des vascularites des petits vaisseaux (artérioles, veinules, Capillaires) :

Maladie de Wegener : vascularite granulomateuse et nécrosante

Syndrome de Churg et Strauss : vascularite granulomatose éosinophilique

Polyangéite microscopique (PAM) : vascularite nécrosante

Merci pour votre attention